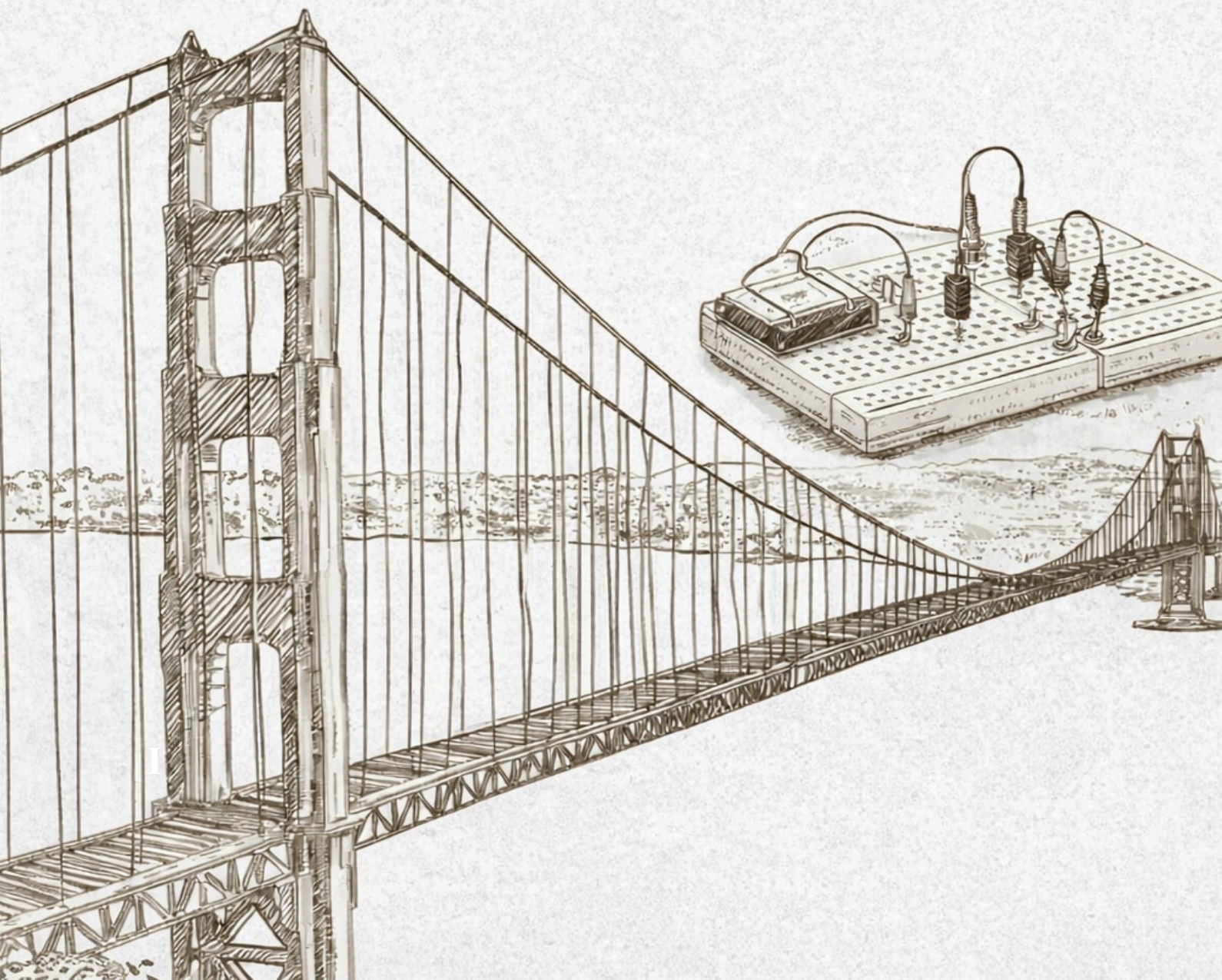


Aluno: Luiz Felipe Ribeiro de Mello

# Fundamentos da Engenharia

## SISTEMATIZAÇÃO I



# RELATÓRIO TÉCNICO: EXPERIMENTAÇÃO DA 1ª LEI DE OHM

## Introdução

Neste trabalho, eu testei na prática como a eletricidade funciona usando um simulador. O objetivo foi entender a Lei de Ohm, que é a regra básica que explica como a voltagem, a corrente (a força da eletricidade) e a resistência conversam entre si. Esse conhecimento é a base para qualquer um que estuda hardware e computação servindo para entender como a energia passa pelos circuitos sem queimar os componentes.

## Metodologia

Para fazer o teste, usei o simulador "Kit para Montar Circuito DC" da Universidade do Colorado (PhET).

O que mudei (Variável Independente): A tensão da bateria (Volts). aumentei os Volts de 5 em 5

O que medi (Variável Dependente): A corrente elétrica (Ampères).

O que deixei fixo (Variável de Controle): A Resistência (R), que travei em 20  $\Omega$

## Hipótese

Minha ideia foi que se a resistência não mudar, quanto mais força a bateria tiver (mais Volts), mais corrente vai passar pelo fio, seguindo uma linha reta no gráfico, conforme a fórmula  $I = V / R$

## Como eu fiz o teste:

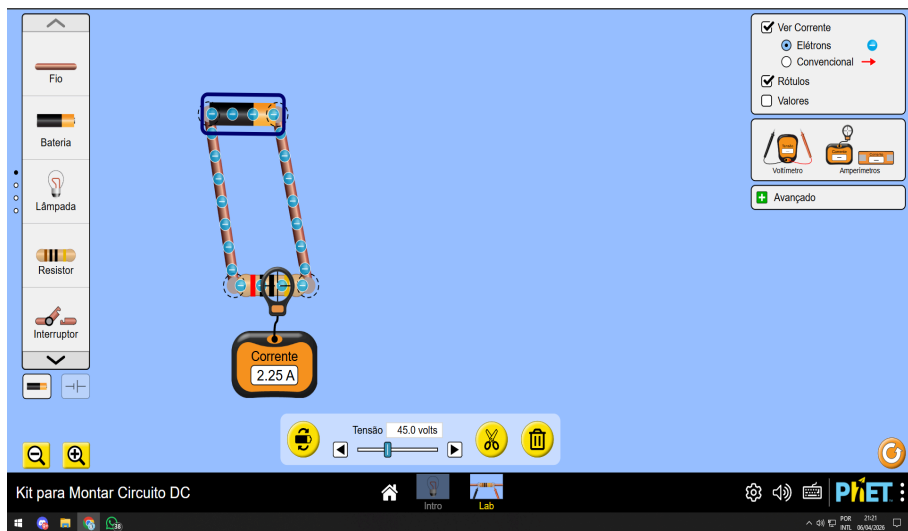
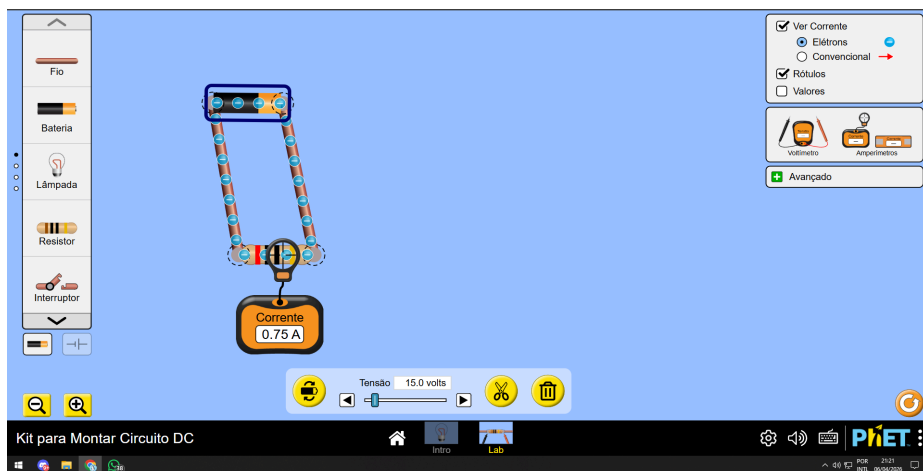
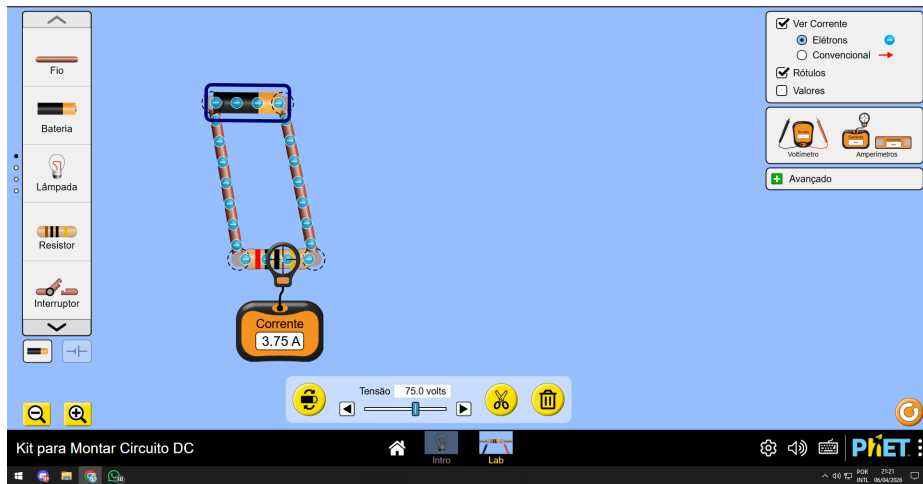
Montei Um circuito simples com bateria, fios e um resistor travado em 20

Medi a corrente usando um amperímetro digital.

Fiz 15 testes diferentes, subindo a voltagem de 5V até 75V.

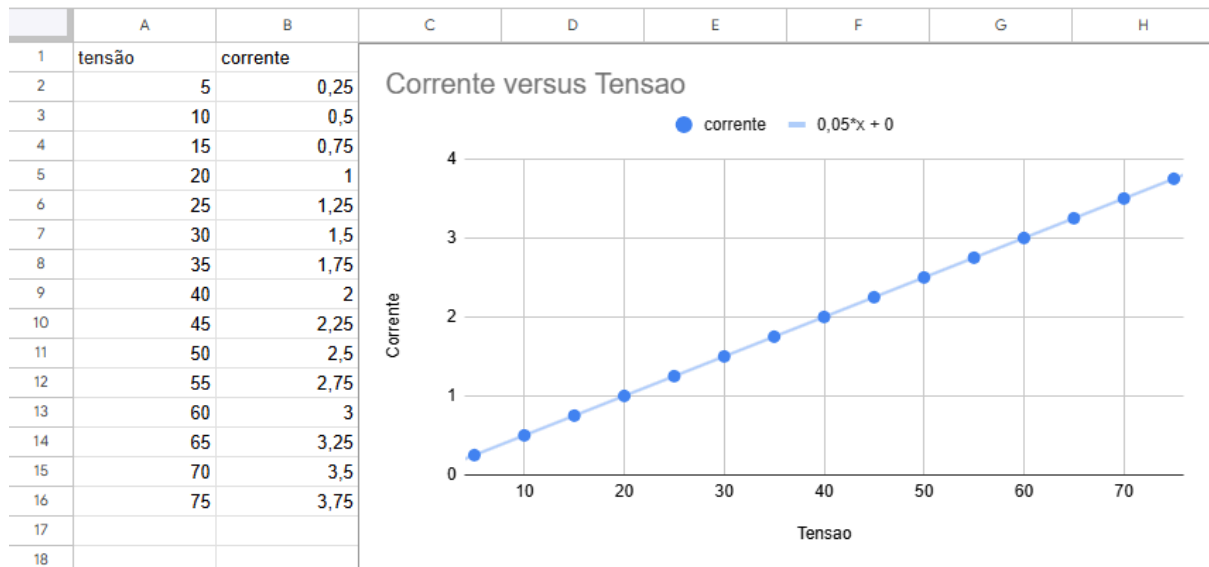
Coloquei os números no Google Planilhas para gerar um gráfico e ver a matemática.





# RESULTADOS

Organizei todos os números medidos na tabela abaixo



A partir dessa tabela, gerei um gráfico de dispersão (os pontinhos) e o Google Planilhas calculou a linha de tendência

## Discussão e Conclusão

O gráfico nos deu a equação  **$y = 0,0505x$** . Na física, isso é o mesmo que dizer Corrente = Tensão dividido pela Resistência. Como nosso resistor era de 20, o número esperado era 0,05. O resultado foi quase idêntico, mostrando que o teste funcionou.

**Conclusão:** A minha ideia inicial estava certa. O gráfico em linha reta provou que a corrente aumenta junto com a tensão. Em um laboratório real, os fios poderiam esquentar e mudar o valor, mas no simulador tudo funcionou conforme a teoria da Lei de Ohm.